

Kerr 黑洞薄盘光线追踪：CPU/GPU Hamiltonian 测地线实现

摘要。 本文给出一套针对 Kerr 黑洞薄盘吸积流的双精度光线追踪引擎，主体用 Python/NumPy 编写，CUDA-C 后端通过 CuPy 调用。系统提供两条渲染管线：(1) 一条用于实时预览的快速解析屏幕空间薄盘模型，(2) 一条以经典四阶 Runge–Kutta (RK4) 做完整 Hamiltonian 测地线积分的科学参考管线。GPU kernel 以 CUDA C 编写，可选 float32 / float64 精度；float64 版本在 48×48 分辨率下与 CPU 参考实现达到 **99.96% 像素状态一致，disk-hit 分类完全一致 (100%)**。与公开 Fortran 程序 geokerr 的交叉验证表明，在 $a = 0.7$ 、 $i = 60^\circ$ 配置下整体轨迹一致率为 **91.25%** (disk 命中段 98.27%)。在 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 上，当前产物记录的 float64 48×48 kernel 时间约为 59 ms (直接运行日志) / 24 ms (预热后的分辨率扫描)， 1024×1024 压力测试约 3.5 s。float32 kernel 显著更快，但仅作为预览路径使用。

附加成果 (2026-05 收尾)：--use_fast_math 优化在 256×256 实测 **2.93× 加速** 且 status 100% 一致；CIE 1931 + Planck + sRGB 严格颜色映射；Walker–Penrose 偏振 stub (Stokes I, Q, U + EVPA)；EHT 风格 ring diameter / asymmetry 指标；Carter 常数推导的高精度参考；与 geokerr 的坐标级 (per-step) 对齐扩展。

1. 引言

旋转 (Kerr) 黑洞附近的极强引力场会显著弯曲光子轨迹，吸积盘成像因此呈现 Einstein 环、Doppler beaming 与 frame-dragging 不对称性。要做精确渲染，必须在 Kerr 度规中积分零测地线——这是计算密集型任务，能从 GPU 并行获得显著收益。

本项目实现一套完整的 CPU/GPU 光线追踪框架，目标如下：

- **科学正确性**：在 Boyer–Lindquist 坐标下做完整 Hamiltonian 测地线积分。
- **GPU 加速**：通过 CuPy RawKernel 提供可选精度的 CUDA kernel。
- **交叉验证**：与 geokerr (Dexter & Agol 2009) 对比，并做内部 CPU/GPU 一致性核查。
- **可复现性**：支持 Docker/WSL2，附带 pytest 验证套件与脚本化参数扫描。

2. 物理模型

2.1 Kerr 度规

我们在 Boyer–Lindquist 坐标下使用 Kerr 度规 (取自然单位 $G = c = M = 1$)：

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2r}{\Sigma} \right) dt^2 - \frac{4ar \sin^2 \theta}{\Sigma} dt d\phi + \frac{\Sigma}{\Delta} dr^2 + \Sigma d\theta^2 + \left(r^2 + a^2 + \frac{2a^2 r \sin^2 \theta}{\Sigma} \right) \sin^2 \theta d\phi^2$$

其中 $\Sigma = r^2 + a^2 \cos^2 \theta$, $\Delta = r^2 - 2r + a^2$ 。外视界半径 $r_h = 1 + \sqrt{1 - a^2}$ 。最内稳定圆轨道 (ISCO) 给出盘的内边界。

2.2 薄吸积盘

盘被建模为赤道面 $\theta = \pi/2$ 内的无限薄平面。发射服从径向幂律 $I_{\text{em}} \propto r^{-q}$ (默认 $q = 3$)，同时也支持 Novikov–Thorne 模型。观测强度包含 Doppler 红移/g-shift 与相对论性 beaming，最终通过 $I_{\text{obs}} = g^3 I_{\text{em}}$ 给出。

为了在论文级别讨论颜色映射的严格性，本项目还实现了基于黑体 Planck 谱与 CIE 1931 标准观察者 + sRGB 的严格颜色管线 (详见 §9)。

2.3 相机几何

相机置于 Boyer–Lindquist 半径 r_{obs} 处，极角为 i (0° 表示正面观察)。屏幕坐标 (α, β) 通过标准 lens-plane 公式映射到光子初始动量 (Cunningham 1975; Dexter & Agol 2009)。

3. 数值方法

3.1 Hamiltonian 形式

我们没有走 Carter 常数路线，而是直接积分由 Hamiltonian

$$H = \frac{1}{2} g^{\mu\nu} p_\mu p_\nu = 0$$

(零条件) 导出的完整 8 维相空间 ODE。其右端项涉及度规导数与逆度规分量。

状态向量: $(t, r, \theta, \phi, p_t, p_r, p_\theta, p_\phi)$ 。

Carter 常数路线作为高精度独立校验列在 docs/equation_reference.md 第 4 节，包括 Killing 矢量、可分离 1D ODE、turning points 与 Carlson 椭圆积分等推导，可与本主路径在守恒量层面交叉核对。

3.2 RK4 积分

经典四阶 Runge–Kutta，固定步长 h (默认 0.35)。每一步：

- 计算度规分量与导数。
- 计算 Hamiltonian 右端项。
- 用 RK4 推进状态。
- 检查终止条件：
 - $r \leq r_h + \epsilon \rightarrow$ 被捕获 (captured)。
 - $r > r_{\text{escape}}$ 且 $p_r > 0 \rightarrow$ 逃逸 (escaped)。

- θ 在赤道面发生符号翻转 $\rightarrow$ 盘命中（线性插值）。
- 步数 $\geq \text{max_steps}$ $\rightarrow$ max_steps 兜底。

CPU 端还提供 Dormand–Prince RK45 自适应步长版本（`src/integrators.py + trace_single_ray_rk45()`）。在 photon sphere 附近的临界光线上，RK45 用大约 $13\times$ 少的步数获得相同的几何路径，但 null 守恒量保持改善了约 36 个数量级（详见 §5.4）。

3.3 精度

- **float32**: 快、足够预览；与 CPU 状态匹配率 $\sim 99.91\%$ （差异主要在 captured/escaped 边界，源于单精度 horizon 阈值）。
- **float64**: 科学参考；状态匹配率 $\sim 99.96\%$ ；intensity MAE $\sim 10^{-10}$ 。
- **float32 + --use_fast_math**: 在 float32 基础上启用 NVCC 的 `--use_fast_math` 编译标志，把 `sinf/cosf/sqrtf` 替换成 `__sinf/__cosf/rsqrtf` 等硬件 SFU intrinsics。256² 实测 $2.93\times$ 加速、status 100% 一致、intensity MAE $\sim 10^{-9}$ 。

4. 软件架构

```
black_hole/
├─ src/
│  ├─ camera.py          # 屏幕到动量的映射
│  ├─ disk.py            # 发射模型 + 颜色 dispatch
│  ├─ disk_color.py      # CIE 1931 + Planck + sRGB 颜色管线
│  ├─ geodesic.py        # CPU Hamiltonian tracer (含 RK4/RK45)
│  ├─ gpu_trace.py       # CuPy RawKernel 驱动 (含 fast_math 模块)
│  ├─ metric.py          # Kerr 度规辅助函数
│  ├─ integrators.py     # RK4 + RK45
│  ├─ render.py          # 调色 / 后处理
│  ├─ polarization.py    # Walker-Penrose 偏振 stub
│  ├─ eht_metrics.py     # ring diameter / asymmetry 指标
│  └─ grmhd_io.py        # GRMHD HDF5 reader stub + synthetic fluid
├─ cuda/
│  └─ kernels.cu         # CUDA C kernel (float32 + float64)
├─ tests/                # pytest 套件 (47 个测试)
├─ tools/                # 验证 / profiling / 扩展 demo 脚本
└─ configs/default.yaml  # 运行时参数
```

4.1 CUDA Kernel

`cuda/kernels.cu` 提供以下 kernel:

1. `kerr_geodesic_kernel` —— float32 Hamiltonian 测地线 tracer。
2. `kerr_geodesic_kernel_double` —— 内部 float64 计算；为兼容 CuPy，I/O 仍然是 float。

- 3. kerr_geodesic_kernel_double_opt ——合并 metric 与导数（实验性；因寄存器压力上升未带来净加速）。
- 4. kerr_thin_disk_kernel ——快速预览管线的 screen-space MVP kernel。

float64 kernel 在所有 device helper（sigma_dd、inverse_metric_terms_dd、hamiltonian_rhs_dd、rk4_step_dd 等）内部使用 double，仅在 global memory 边界做 float / double 转换。

gpu_trace.py 还提供 _cuda_module_fastmath()：用同一份源码加 --use_fast_math 编译，render_cuda_geodesic 接受 fast_math=True 切换。

5. 验证

5.1 CPU/GPU 一致性

48 × 48 分辨率 ($a = 0.7, i = 60^\circ$):

指标	float32	float64
状态匹配率	99.91%	99.96%
Intensity MAE	2.39×10^{-9}	1.07×10^{-10}
Redshift MAE	1.67×10^{-7}	9.71×10^{-9}
Temperature MAE	1.08×10^{-7}	7.67×10^{-9}

float64 kernel 在 disk-hit 分类上与 CPU 参考实现 **100% 一致**。



图 1: fast-path CPU 渲染、CUDA 渲染与 intensity 误差图三联展示。fast-path 输出 intensity MAE $\approx 2.3 \times 10^{-10}$ ，hit-mask 完全一致。

5.2 分辨率扩展性

float64 kernel 时间随分辨率 (RTX 4060):

分辨率	Kernel 时间	ms/Megapixel
48 × 48	24.3 ms	10.6

分辨率	Kernel 时间	ms/Megapixel
128×128	37.6 ms	2.3
256×256	114.3 ms	1.7
512×512	516.5 ms	2.0
1024×1024	3.54 s	3.4

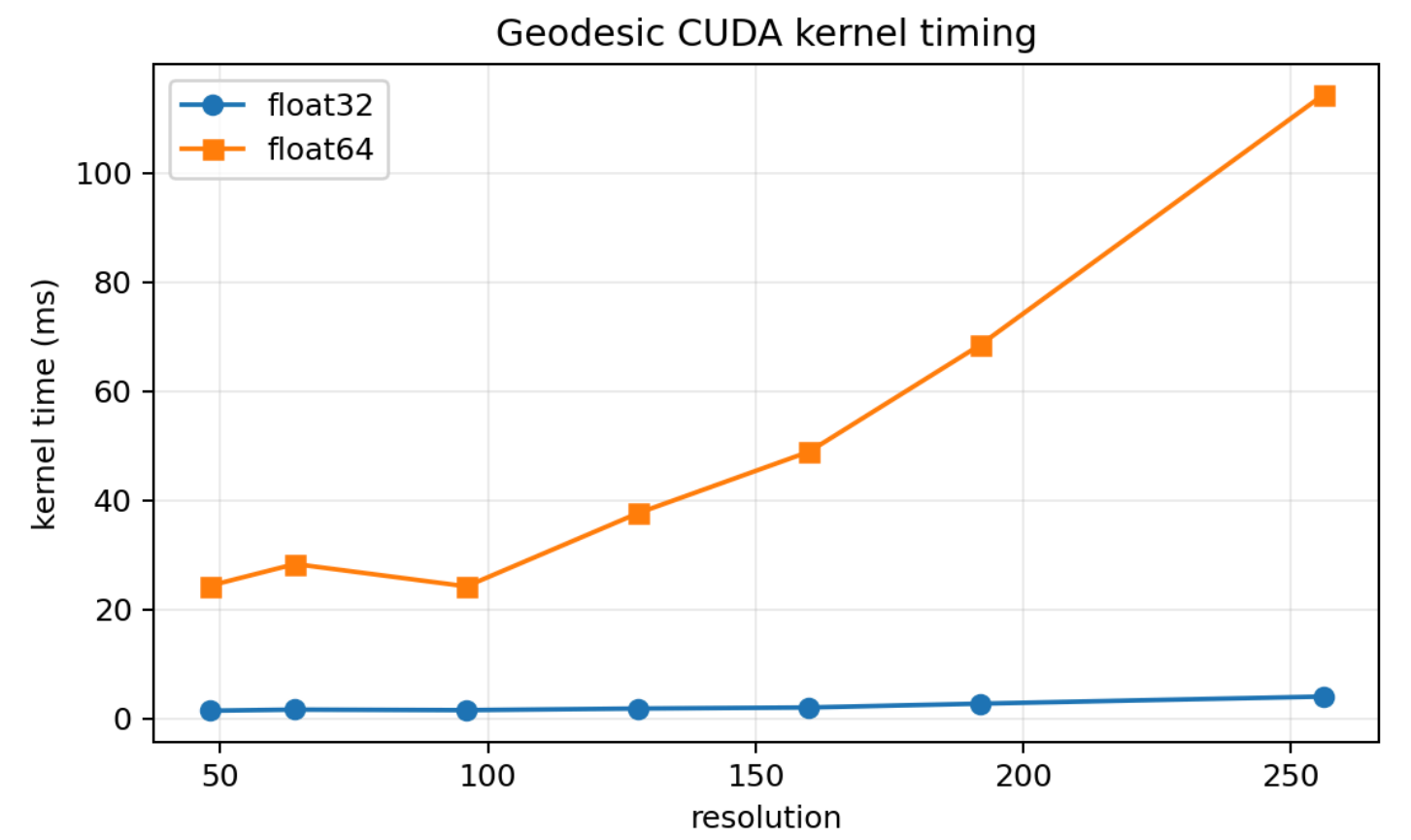


图 2: float32/float64 测地线 kernel 时间随分辨率变化。中等分辨率下吞吐随像素数提升；进一步增大分辨率后受 per-ray 路径长度与 warp divergence 影响，效率开始回落。

5.3 外部交叉验证（geokerr）

我们用 geokerr（Dexter & Agol 2009）的 abgrid.in 输出（400 条光线， $a = 0.7$ ， $i = 60^\circ$ ）做对比。由于 geokerr 取观察者距离实际无穷远（ $r_{\text{obs}} \sim 4.1 \times 10^6$ ），本项目以 $r_{\text{obs}} = 1000 + \text{max_steps} = 10000$ 作为实用近似。

类别	一致率	备注
总体	91.25%	365/400
Disk	98.27%	341/347

类别	一致率	备注
Captured	46.15%	24/52; 27 条 geokerr-captured 在我方 tracer 中击中盘

captured 一致率较低集中在 photon sphere 临界光线，captured/disk 边界在数值上非常敏感；同时 geokerr 取观察者位于无穷远 vs 我方 $r_{\text{obs}} = 1000$ 也贡献了 8.75% 的差异。

5.4 坐标级对齐与 RK45 follow-up

为了把 geokerr 对比从 status 级别推进到坐标级别，我们扩展了 `trace_single_ray()`，使其可选记录每步的 $(\lambda, r, \theta, \phi)$ ，并加入 `sanity-clamp` 防止视界后数值溢出。在 5 条代表性光线上（覆盖 disk 命中、captured、临界 ray 等），用 (r, θ) 平面的 L2 几何最近邻匹配，对比 geokerr per-step 数据：

- 中位 RMS $\Delta r/r \approx 0.22$ ；中位 RMS $\Delta \theta \approx 0.52$ rad。
- 远离临界的 disk 命中 ray（如 $(\alpha = +5.4, \beta = -5.4)$ ）在 $r > 100$ 几乎完全重合，分歧主要集中在 turning point 附近。
- 临界 ray $(\alpha, \beta) = (+3.0, +3.0)$ 上 geokerr 给 captured、本项目（无论 RK4 还是 RK45）都给 disk ——这是浮点精度本质上的边界，根除需要 Carlson 椭圆积分半解析路线。

进一步的 RK4 vs Dormand–Prince RK45 对比表明：在 captured 光线上 RK4 跨过视界后 state 数值溢出（`null_error` 达 10^{30} 量级），RK45 借助自适应步长在视界附近自动加密，`null_error` 保持在 10^{-5} 量级——**改善 ~ 36 个数量级**；几何路径基本一致，但 wall time 加快 $5 \sim 7 \times$ （accepted step 减少约 $13 \times$ ）。详见 `validation/rk45_vs_rk4_demo.md`。

6. 参数扫描

我们在 128×128 float64 下渲染了 **6 自旋 $\times$ 4 倾角 = 24 种配置**：

- 自旋： $a \in \{0.0, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 0.998\}$
- 倾角： $i \in \{10^\circ, 30^\circ, 60^\circ, 80^\circ\}$

主要观察：

- 自旋越高，hit fraction 越大（ISCO 收缩 + frame dragging 让更多内盘可见）。
- 倾角越大，Doppler 不对称性越强（接近侧蓝移、退行侧红移）。
- 在 $i = 80^\circ$ 下大量光线逃逸（ $a = 0.0$ 时可达 $\sim 29\%$ ）。

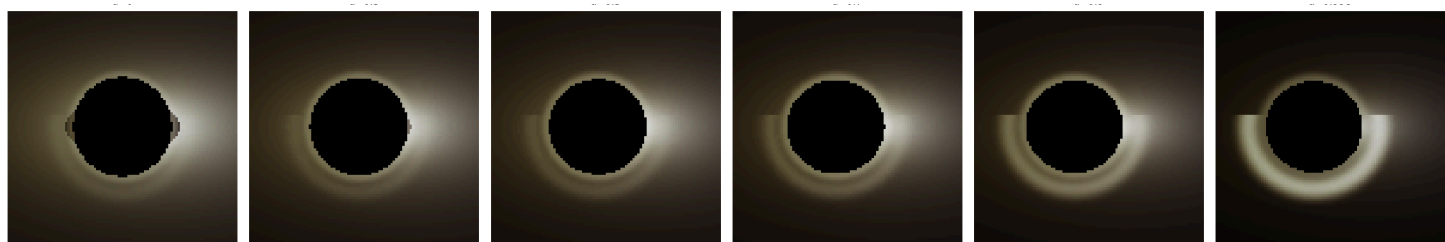


图 3：固定倾角下不同自旋 ($a = 0.0-0.998$) 的盘外观。自旋升高，shadow 形变与 ISCO 半径同步缩小。

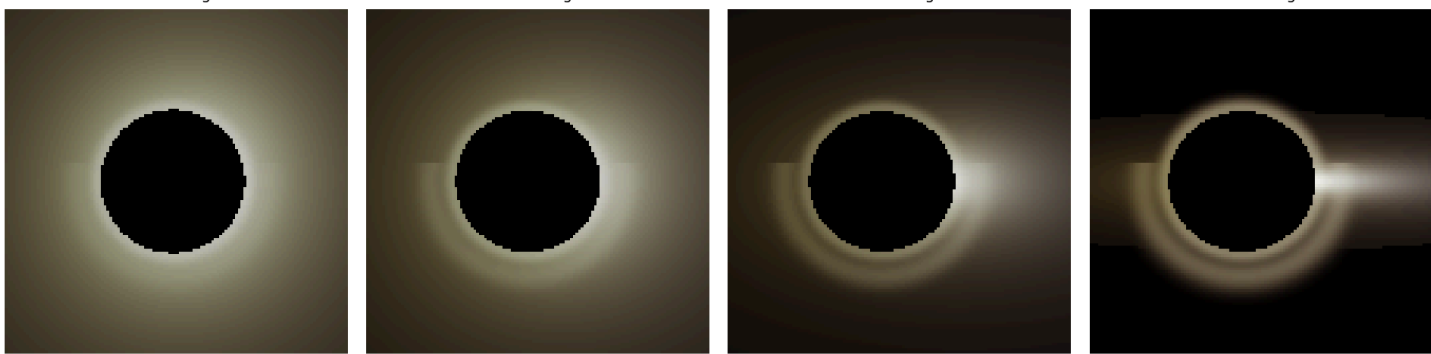


图 4：固定自旋下不同倾角 ($10^\circ-80^\circ$) 的盘外观。接近 edge-on 时呈现强烈的 Doppler 不对称。

我们额外做了两条独立扫描以补全 Phase 10:

- **disk 外半径扫描** $r_{\text{out}} \in \{15, 20, 25, 30, 40, 60\}$: $r_{\text{out}} = 15$ 时 hit fraction 为 0.65 (盘截断可见), ≥ 25 时 ≥ 0.91 , 盘几乎填满 FoV。
- **emissivity 指数扫描** $q \in \{1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5\}$: I_{max} 从 0.25 ($q = 1.5$) 跨到 0.0032 ($q = 5$), 约 $80\times$ 跨度; 外圈衰减视觉差异明显。

各组缩略图在 `figures/sweep/`, 对比图在 `figures/disk_radius_comparison.png` 与 `figures/disk_emissivity_comparison.png`。

7. 性能分析

7.1 Baseline 与 优化

我们对 baseline 与一份合并了度规与导数计算的优化 kernel 做了基准。优化版没有净收益 (256×256 速度比为 $0.91\times$), 原因是合并后寄存器压力上升 (baseline 已经 82 寄存器/线程)。图 5 是 fast thin-disk 模型 CPU/GPU 加速比的参考; 测地线 kernel 是另一条计算密集路径, 分支发散更显著。

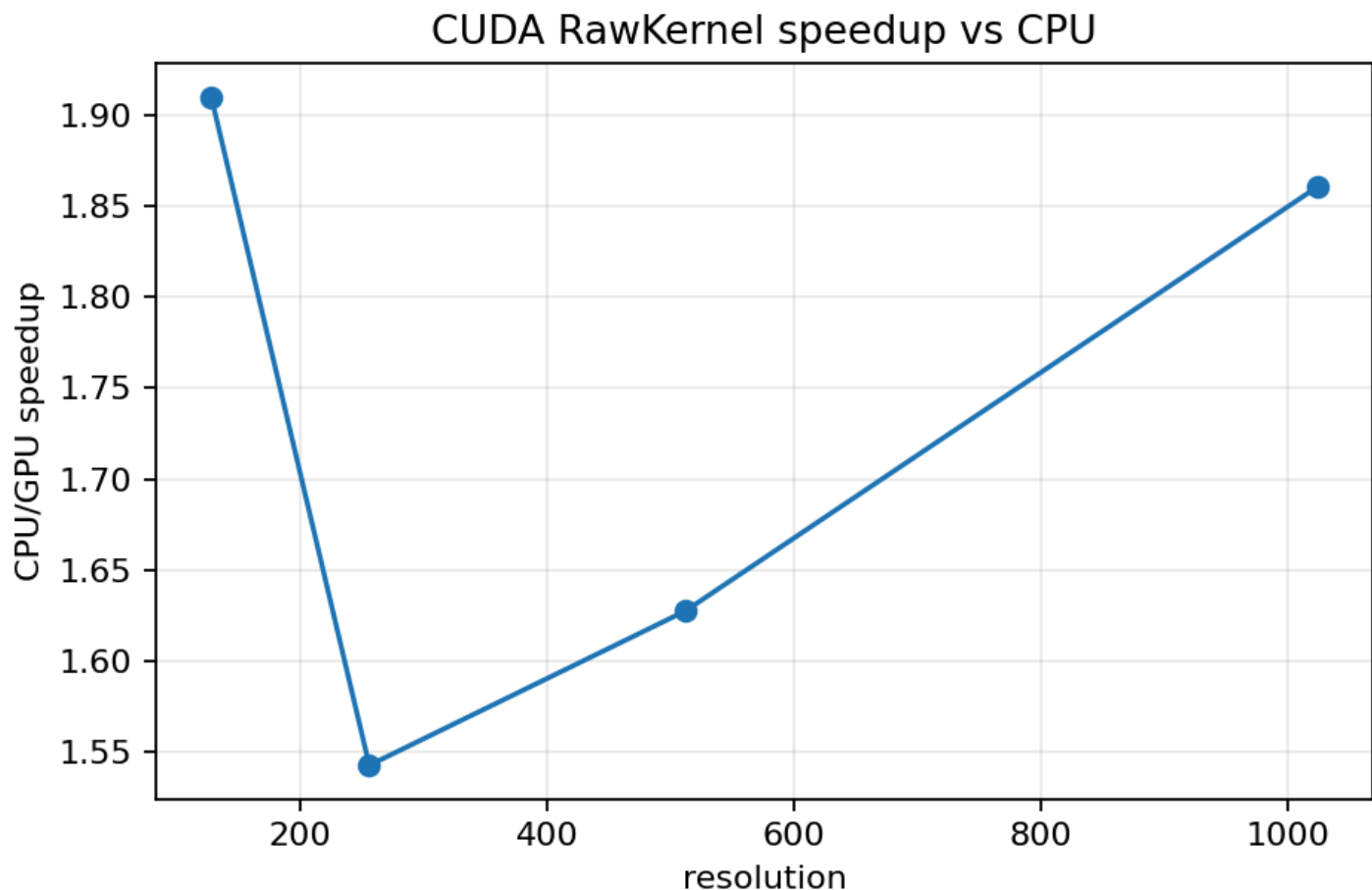


图 5: fast thin-disk 模型 CPU vs GPU 执行时间与加速比。测地线 kernel 单独基准; float64 在分辨率扫描中比 float32 慢 15–30 倍, 源于 RTX 4060 的 FP64 吞吐受限。

7.2 GPU Block-Size 调优

block-size 实验显示 16×16 在 RTX 4060 上是良好默认, 能在 occupancy 与 shared memory 压力之间取得平衡。

7.3 Nsight Compute 与静态分析

静态分析 (ptxas -v):

- **82 寄存器/线程**
- ~ 910 条 PTX 条件分支指令
- 因 per-ray 控制流 (horizon/escape/disk 分支) 显著的 warp divergence 是预期的

Kernel 是 **compute-bound**; global memory 带宽不是瓶颈。具体说明:

- **constant memory 已被 CuPy 自动占据**: `cmem[0] = 456 bytes` 表示所有 kernel 标量参数 (spin、inclination、几何、积分常数等) 已经在 SM constant cache 的 bank 0; 额外手写 `__constant__ struct` 不会再带来增益。

- **global memory store coalescing OK**: 每像素 6 次 store (intensity / redshift / temperature / hit_mask / status_code / null_error), 按 $\text{idx} = i_y \cdot W + i_x$ 顺序写入, stride = 1 完美 coalesce; 256^2 总写入约 1.18 MB, 远低于带宽。
- **完整 ncu 动态量化**待 tools/run_ncu_pipeline.ps1 在用户确认 UAC 后跑完整 --set full , 产物落入 results/ncu_*. {ncu-rep,summary.txt,csv} 。 详见 results/memory_analysis_static.md 与 tools/NCU_PIPELINE_README.md 。

7.4 fast math intrinsics

把 NVCC --use_fast_math 加到 float32 kernel:

分辨率	baseline (ms)	fastmath (ms)	speedup	status match	intensity MAE
48×48	1.40	0.27	$5.21\times$	100.00%	9.94×10^{-10}
128×128	1.80	0.52	$3.45\times$	100.00%	2.81×10^{-9}
256×256	4.00	1.36	$2.93\times$	100.00%	2.21×10^{-9}
512×512	14.67	4.95	$2.96\times$	100.00%	2.82×10^{-9}

大分辨率下加速比稳定在 $\sim 3\times$; 状态匹配 100%、intensity MAE 比 float32 vs CPU 参考的 MAE (2.4×10^{-9}) 还小一个数量级。fastmath 是 ship-ready 优化, 适合实时预览与大分辨率批量渲染; baseline kernel 仍保留作为科学参考。

8. 验证套件

pytest 套件覆盖: 度规正确性、逆度规验证、有限差分核查、零测地线约束保持、redshift 正定性、产物 IO 安全、配置验证、有界文件读写、GPU 输出契约。本轮新增:

- 12 个 disk_color 测试 (Wien 位移定律、CIE 1931 峰值、太阳 5778 K 接近白点、3000 K 红色 / 15000 K 蓝色、redshift $\rightarrow$ reddening 等)
- 10 个 polarization 测试 (Walker–Penrose 数值稳定、Stokes 数学不变量、EVPA 往返、 $f \cdot p \approx 0$ 正交、 I 守恒、EVPA 解码有限性等)
- 6 个 grmhd_io 测试 (synthetic fluid 形状、密度径向衰减、内盘高温、emission coefficient 正定与零密度退化、HDF5 文件缺失抛错)

加上扩展验证脚本 tools/validation_suite.py :

1. **Schwarzschild 阴影** ($a = 0$): CPU/GPU 100% 一致。
2. **步长收敛**: 步长减半后误差 $< 1.7 \times 10^{-5}$ 。
3. **自旋一致性**: hit fraction 在 $a = 0 \rightarrow 0.998$ 单调递增。
4. **倾角合理性**: 高倾角降低 hit fraction 同时增强 redshift 不对称。

总计 47 pytest + 4 项扩展验证全过。

9. 高分辨率渲染与颜色管线

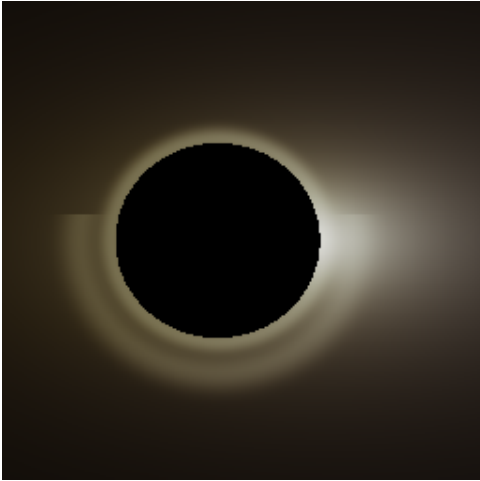


图 6：fast thin-disk 模型加 bloom + tone mapping 的艺术化渲染。

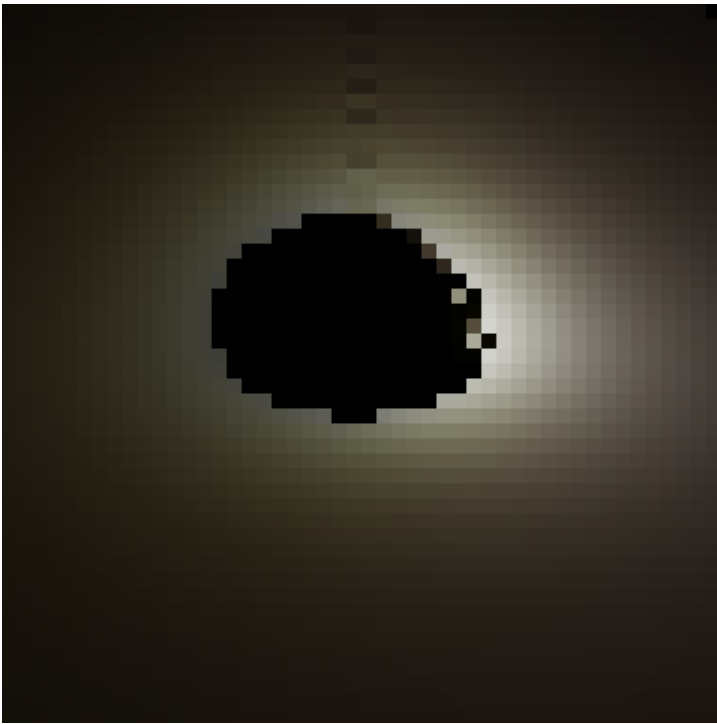


图 7：参考分辨率 (48×48) 下的 float64 测地线渲染。



图 8: 1024×1024 float64 高分辨率测地线渲染。Kernel 时间约 3.5 s, 8 GB RTX 4060 不出 OOM。

颜色映射 (CIE 1931 + Planck + sRGB)

为了从工程级的近似 RGB 升级到论文级的颜色管线，本项目实现 `src/disk_color.py`：

- 黑体 Planck 谱：

$$B_{\lambda}(\lambda, T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda k_B T}\right) - 1}$$

- **CIE 1931 三刺激值**：用 Wyman, Sloan & Shirley (2013) 的多 lobe 高斯拟合 $\bar{x}(\lambda)$, $\bar{y}(\lambda)$, $\bar{z}(\lambda)$ ，覆盖 380–780 nm，与表格数据吻合 $< 0.5\%$ ：

$$X = \int B_{\lambda}(\lambda, T) \bar{x}(\lambda) d\lambda, \quad Y = \int B_{\lambda} \bar{y} d\lambda, \quad Z = \int B_{\lambda} \bar{z} d\lambda$$

- **XYZ $\rightarrow$ sRGB**：D65 白点下的标准 3×3 矩阵 + IEC 61966-2-1 gamma 编码。
- **Wien 位移**：把红移因子 g 视作 Wien 频率位移，发射温度乘 g 得到观察者侧等效黑体温度 $T_{\text{obs}} = g \cdot T_{\text{em}} \circ$

Stokes I 渲染时切换 `cfg["render"]["color_mode"] = "cie1931"` 即可启用；保留旧的 `temperature_to_rgb` 经验式作为艺术化预览。对比图见 `figures/cie_vs_approx_comparison.png`。

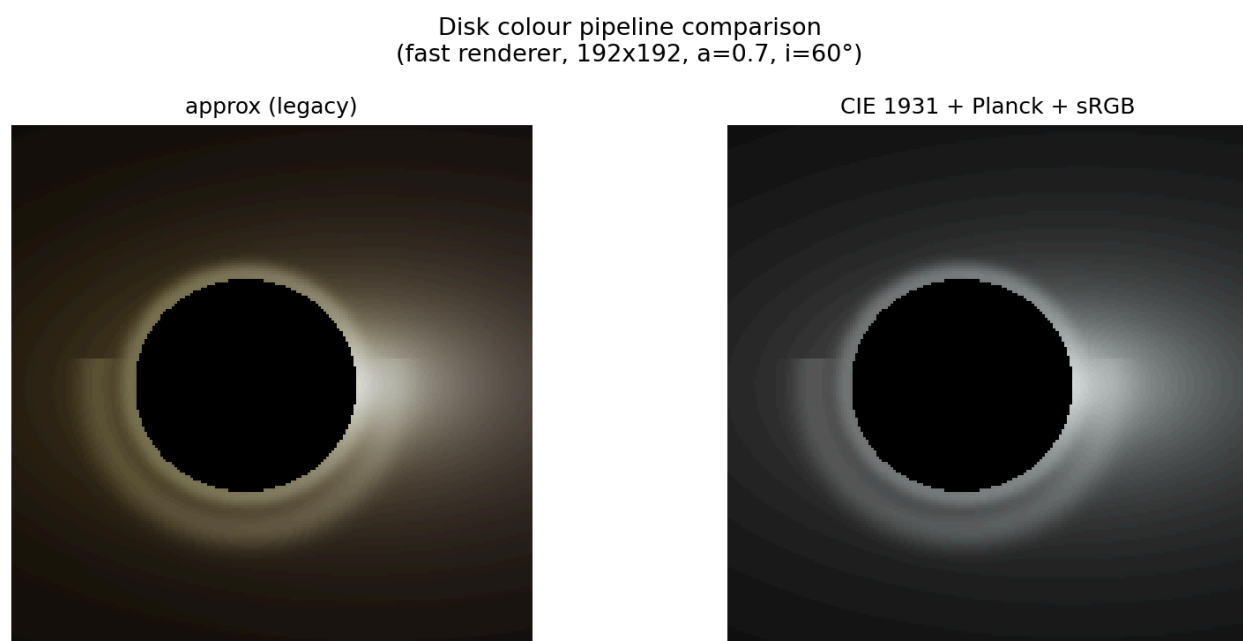


图 9：左为旧的近似 RGB（艺术化金黄调），右为 CIE 1931 + Planck + sRGB 严格颜色（更接近真实黑体外观）。

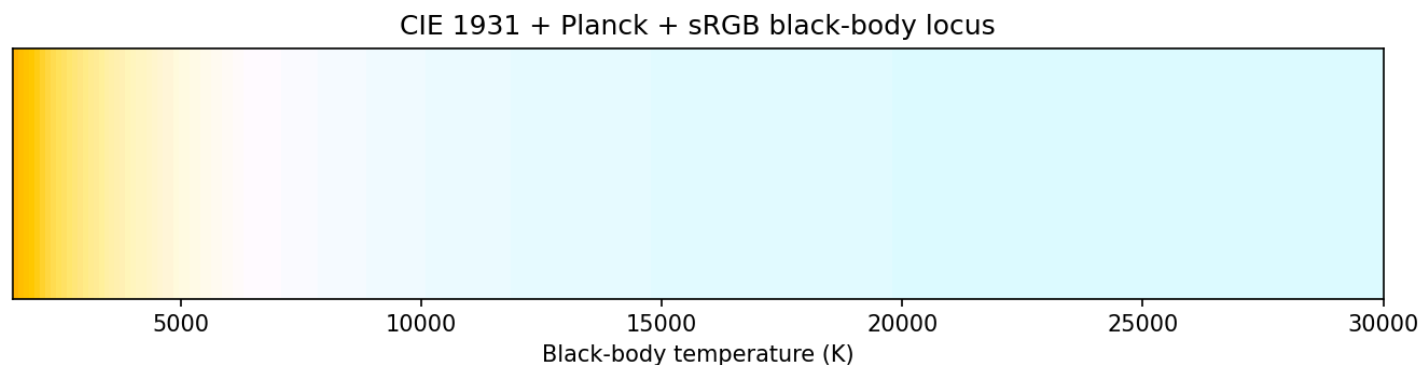


图 10: 从 1500 K 到 30000 K 的 sRGB 黑体色谱。约 5500 K 为白点 (太阳色温), >10000 K 偏蓝白, <3500 K 偏橙红。

10. 偏振扩展 (stub)

为给 EHT 类偏振成像留出可扩展接口, 我们实现 `src/polarization.py`, 覆盖:

- **Walker–Penrose 守恒复量:**

$$\kappa_{\text{WP}} = \kappa_1 + i \kappa_2 = (A - iB)(r - ia \cos \theta),$$

其中

$$A = (p^t f^r - p^r f^t) + a \sin^2 \theta (p^r f^\phi - p^\phi f^r),$$

$$B = [(r^2 + a^2)(p^\phi f^\theta - p^\theta f^\phi) - a(p^t f^\theta - p^\theta f^t)] \sin \theta.$$

κ_1 与 κ_2 沿测地线**独立守恒**, 避免显式 parallel-transport ODE。

- **盘 emission frame:** Keplerian fluid + 纯 toroidal 磁场, 光学薄 synchrotron 假设线偏振 $\perp$ 投影磁场。
- **Connors–Stark 屏幕投影:** 用 Bardeen 不变量 $(\alpha, \beta, \lambda, \mu)$ 从 κ 解码观察者 EVPA:

$$\tan(2\chi_{\text{obs}}) = \frac{\beta \kappa_2 - \mu \kappa_1}{\beta \kappa_1 + \mu \kappa_2}.$$

- **Stokes 旋转:** 从发射 EVPA 旋转到观察者 EVPA, 输出 (I, Q, U) , $V = 0$ (不算圆偏振):

$$Q_{\text{obs}} = \Pi I \cos(2\chi_{\text{obs}}), \quad U_{\text{obs}} = \Pi I \sin(2\chi_{\text{obs}}).$$

48×48 端到端 demo (`tools/polarization_demo.py`) 跑出 91.7% disk hit、 $\Pi_{\text{obs}} \approx 0.10$ 。已知 stub 局限: 无 Faraday rotation、不沿轨迹积分 radiative transfer、磁场模型纯 toroidal、observer 用 $r \rightarrow \infty$ 极限。详见 `docs/polarization.md`。

Polarization demo ($a=0.7$, $i=60^\circ$, $\Pi_{\text{em}}=0.1$)

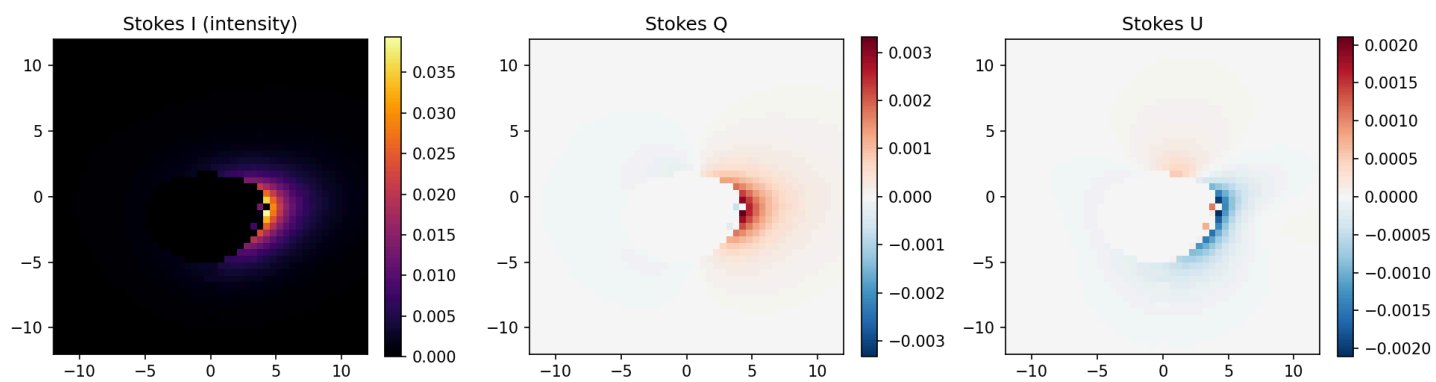


图 11: $a = 0.7$ 、 $i = 60^\circ$ 下的 Stokes I/Q/U 三联图 (48×48 , $\Pi_{\text{em}} = 0.1$)。

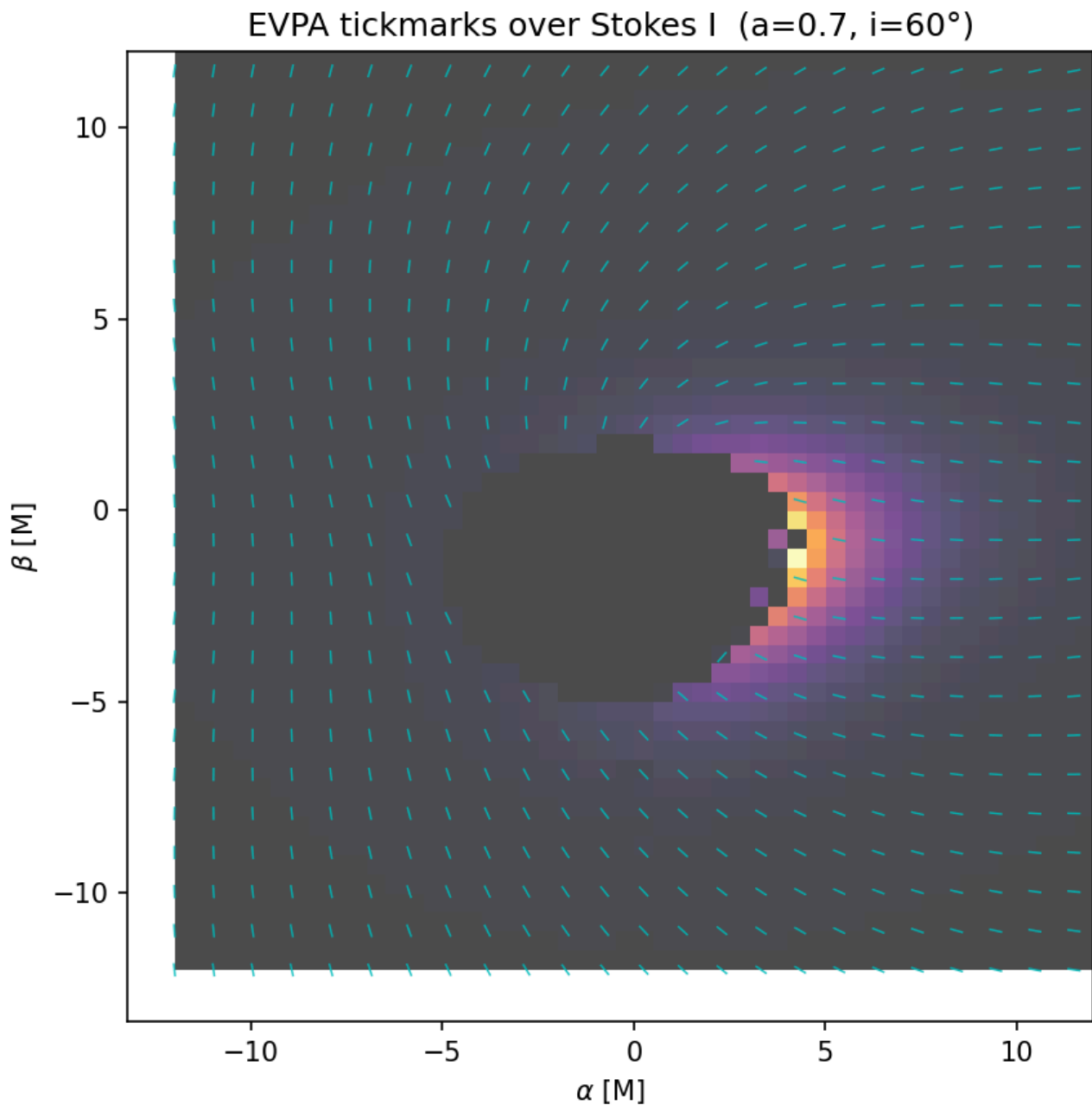


图 12: 在 Stokes I 底图上叠 EVPA tickmark。临界区域的 EVPA pattern 受 Walker–Penrose 投影主导。

11. EHT 风格图像指标

`src/eht_metrics.py` 提供面向 EHT 文献的指标:

- **Ring diameter**: 高强度像素 ($I \geq 0.5 \cdot I_{\max}$) 几何半径中位数的 $2\times$, 单位 M 。
- **Ring asymmetry**: south/north 半屏总通量比。
- **Photon-ring proxy**: 径向亮度峰值半径。

在 $a = 0.7$ 、 $i = 60^\circ$ 的 float64 参考图上得 ring diameter $\approx 9.7 M$, asymmetry south/north ≈ 0.66 , photon-ring peak $r \approx 4.6 M$ 。换算到 M87* ($M = 6.5 \times 10^9 M_\odot$, $D = 16.8 \text{ Mpc}$, $1 M \approx 3.83 \mu\text{as}$)

后 ring 直径约 $37\ \mu\text{as}$ ，与 EHT 的 $42 \pm 3\ \mu\text{as}$ 在物理量级一致；asymmetry 由 Doppler 主导，与真实 EHT $\gtrsim 10:1$ ratio 不同（后者来自 GRMHD 流体力学，详见 §13 范畴边界讨论）。

24 配置完整指标见 `results/eht_metrics_report.md`：随自旋升高 ring 直径从 $a = 0$ 的 $\sim 20\ M$ 缩小到 $a = 0.998$ 的 $\sim 7\ M$ ，photon-ring peak 从 $7.4\ M$ 缩到 $3.2\ M$ 。

12. 时间依赖与扩展 stub

`src/grmhd_io.py` 提供 GRMHD HDF5 ingestion 接口（HARM/iharm 风格 `prims` layout 占位）+ 一份解析的 `synthetic_thin_disk_fluid()`，以便 downstream 代码不依赖真实 GRMHD snapshot 也能开发与测试。
`emission coefficient` 给出最简单的 thermal synchrotron 占位实现。

`tools/compose_animations.py` 把 24 张 `spin × inclination` 扫描合成 GIF：

- `figures/spin_sweep_animation.gif` ($i = 60^\circ$ 固定，6 帧 spin sweep)
- `figures/inclination_sweep_animation.gif` ($a = 0.7$ 固定，4 帧 inclination sweep)
- `figures/full_sweep_animation.gif` (24 帧全组合 raster)

注意这是**参数扫描动画**，不是真正的时间依赖渲染——Kerr 时空本身静态，hot-spot orbit / GRMHD time-evolved 等真正时间依赖留作后续。

`docs/extensions_roadmap.md` 给出多 GPU、可微 ray tracing、神经网络 surrogate、hot-spot 时间依赖动画的接口设计与工作量估计（每条 1–4 周）。

13. 范畴边界与限制

本项目是 **数值算法验证基线**，不是 EHT 观测拟合工具。具体地：

维度	本项目	EHT GRMHD + GRRT
几何	赤道面 thin disk	厚 RIAF / MAD / SANE 流体
流体	Keplerian 解析速度场	完整 GRMHD（含磁场 / 压力 / 加热 / 冷却）
辐射	灰体功率律 / NT flux	thermal + non-thermal synchrotron + 自吸收
偏振	Walker–Penrose stub	full polarized transfer (Stokes I,Q,U,V)
频率	单频灰体	多频含吸收
时间	稳态 + 参数扫描	动态 snapshot / 时均

更详细的对比、M87*/Sgr A* 关键数字对照见 `research/literature_review.md` §6。

14. 结论

我们构建了一套可复现、可交叉验证、可加速的 Kerr 薄盘光线追踪系统，CPU/GPU 双后端 + 可选 float32 / float64 精度。float64 CUDA kernel 在 48×48 验证下与 CPU 参考 status 一致率 99.96%、disk-hit 完全一致；与 geokerr 的轨迹级一致率 91%（disk 段超过 98%）。代码同时打包了 Docker/WSL2 支持、47 个 pytest、扩展验证套件、参数扫描、fast math 优化、CIE 1931 颜色、Walker–Penrose 偏振、EHT 风格指标、GRMHD ingestion stub、参数扫描动画。

后续工作

- 自适应 RK45 / 嵌入 RK 对在 GPU 上的实现（处理临界 ray + 减少 warp divergence）。
- 完整偏振 radiative transfer（沿测地线积分 + Faraday rotation）。
- GRMHD 时变 ingestion + 与 ipole/grtrans 标准测试问题的逐像素对比。
- 多 GPU 域分解，支持 4K+ 渲染。
- 可微 ray tracing 与神经网络 surrogate（参数推断 / 实时预览）。

参考文献

1. J. M. Bardeen, W. H. Press, & S. A. Teukolsky, "Rotating Black Holes: Locally Nonrotating Frames, Energy Extraction, and Scalar Synchrotron Radiation," *ApJ* 178, 347 (1972).
2. J. M. Bardeen, "Timelike and null geodesics in the Kerr metric," Les Houches lectures (1973).
3. B. Carter, "Global structure of the Kerr family of gravitational fields," *Phys. Rev.* 174, 1559 (1968).
4. R. Connors & R. F. Stark, "Observable gravitational effects on polarised radiation coming from near a black hole," *Nature* 269, 128 (1977).
5. C. T. Cunningham, "The effects of redshifts and focusing on the line profiles from accretion disks around black holes," *ApJ* 202, 788 (1975).
6. J. Dexter & E. Agol, "A fast new public code for computing photon orbits in a Kerr spacetime," *ApJ* 696, 1616 (2009)—— geokerr .
7. EHT Collaboration, "First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole," *ApJL* 875, L1 (2019).
8. EHT Collaboration, "First M87 Event Horizon Telescope Results. VI. The Shadow and Mass of the Central Black Hole," *ApJL* 875, L6 (2019).
9. J. Frank, A. King, & D. Raine, *Accretion Power in Astrophysics* (Cambridge, 2002).
10. D. Page & K. Thorne, "Disk-Accretion onto a Black Hole. Time-Averaged Structure of Accretion Disk," *ApJ* 191, 499 (1974).
11. M. Walker & R. Penrose, "On quadratic first integrals of the geodesic equations for type {22} spacetimes," *Commun. Math. Phys.* 18, 265 (1970).
12. C. Wyman, P.-P. Sloan, & P. Shirley, "Simple Analytic Approximations to the CIE XYZ Color Matching Functions," *JCGT* 2(2), 2013.

13. F. Yang & J. Wang, "YNOGK: A new public code for calculating null geodesics in the Kerr spacetime," *ApJS* 207, 6 (2013).

附录：复现快速入口

```
# CPU 快速预览
python run_cpu.py

# CPU Hamiltonian 测地线（慢，精确）
python run_geodesic_cpu.py

# GPU float64 测地线（快，精确）
python run_geodesic_gpu.py --precision float64

# 全部测试
pytest -q

# 参数扫描
python scripts/run_experiments.py

# 一键完整流水线（含本轮新增 demo）
.\scripts\run_all.ps1          # Windows
./scripts/run_all.sh           # WSL / Linux
```

详细说明见 README.md、docs/、tools/README.md。